

GEO 多企业 AI 可见度运营平台 — PRD v4.0

状态：产品定稿基线 | 日期：2026-07-04MVP 行业：生美 beauty_local 详版文档：GEO-需求规格说明书.md • GEO-架构设计说明书.md • GEO-概要设计说明书.md

0. 第一性原理（项目锚点）

核心理念：面向特定目标人群，匹配真实问答场景，输出信息增量与差异化价值，建立品牌专业信任，完成咨询与成交转化。

指导原则对比

表格

✗ 禁止方向	✓ 正确方向
批量伪原创	KB + fact_verify
追求发文数量	scenario 驱动，条数=结果非目标
一稿通发	分渠道 Skill（V2 一源多态）
只盯 AI 提及	可见度 + 信任 + 可验证转化
关键词堆砌	scenario-first；词库仅辅助监测

价值体系

价值公式：内容价值 ≈ 信息增量 × 品牌信任度
北极星指标：AI 信任资产 → 分渠道可见度 → 转化闭环（非软文工厂）

可量化指标（MVP 周会）

表格

指标	说明
Core 提及率	主攻 engine，Core 池含已选 scenario
托管页表单数	第一方转化信号

单店闭环天数	开店向导提交 → 首次发布 → 效果舱 1 轮监测
--------	---------------------------

1. 产品定义

AI 时代选购参考转向豆包/DeepSeek/Kimi/文心。**GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）** = 让 AI 能引用、能采信你的真实品牌信息。

表格

维度	说明
产品定位	多企业 GEO SaaS
差异化优势	KB 零幻觉 · 先选 AI 再测信源 · scenario 分渠道 · Core/Probe 监测 · 七段转化闭环
非定位	软文工厂、保证第一、虚构品牌、刷好评、铺量 KPI

2. 转化闭环 · 三舱 · 对外 3 步

设计原则：复杂分析封装在系统内；用户 **2 次确认** 闸门（方案包 + 草稿审）。**详版参考：**需求规格 § 3。

2.1 闭环七段（摘要）

Mermaid

```
1  图片
2  代码
3  flowchart TD
4      A[录入 KB] --> B[信源诊断]
5      B --> C[定 scenario]
6      C --> D[生产+双审]
7      D --> E[分渠道发布]
8      E --> F[AI 监测]
9      F --> G[转化反馈/迭代草案]
10
```

11G -.->|策略草案人确认| C

12F -.->|补 KB / 改 scenario| B

2.2 阶段对照表

表格

阶段	三舱对应	人工闸门
录入 + 诊断	舱1	—
定 scenario	舱2 方案包	① 确认并生成
生产	舱2 草稿	② 通过
发布 + 监测 + 迭代	舱3 效果舱	策略草案确认

2.3 三舱功能对照

表格

舱位	用户表述	系统后台功能
舱1 懂我	"告诉我店的信息"	建库 → 诊断 → 痛点/词库 → 画像 → 竞品
舱2 定方案	"看方案、确认出稿"	PLAN → EXECUTE → 机器 审 → 草稿审
舱3 出结果	"发布、看效果"	发布 → 监测 → 效果舱 → 迭代入口

2.4 对外 3 步流程

Step 1 • 开店向导— 一次提交：选 AI、店信息、目标客户、竞品、核心优势、RawInputs— 点击 [开始分析] → 后台 job 链（进度条展示）

Step 2 • 方案包 + 草稿审

1. 方案包（一页展示，见 § 2.5）→ [确认并生成草稿]
2. 草稿列表 → 逐条或批量 [通过]

Step 3 • 效果舱—发布（AUTO→失败 SEMI）+ Dashboard（AI KPI + 托管页流量 + 发布追踪；V1.1 + 咨询归因）

铁律：

- 无 Fact 不发布
- **条数 = 已选 scenario 数**（≤5）
- 临界只出草案、人确认后迭代

2.5 方案包 Strategy Pack

表格

区块	数据来源	用户操作
A 画像	persona_analyze	确认 persona + content_layout_plan
B 竞品	competitor_content_analyze	确认/编辑 differentiation_brief
C 场景	pain + campaign + 差异化	勾选 2~5 个 scenario
D 渠道	source_weight_builder	调 weight； 承接 scenario 数 （非「写几篇」）
E 展开	keyword_mine、freshness	词库（监测辅助）、KB 黄条（折叠）

相关 API：

- GET strategy-pack/draft
- POST strategy-pack/confirm
- GET content-drafts
- POST content-drafts/bulk-approve

2.6 开店向导字段映射

表格

步骤	字段	写入目标
1	TargetEngines	target_engines
2	品牌/门店/项目	KB Fact
3	目标客户（模板多选）	persona 种子
4	竞品 + 可选链接	competitors[]
5	一句话核心优势	brand.differentiator
6	RawInputs	Signal

提交流程：提交 → POST onboarding/run → DIAGNOSE → PAIN → PERSONA → COMPETITOR → 跳转方案包。

2.7 效果舱与转化指标

表格

指标	MVP	V1.1
AI 提及 / 信源露出	Core	✓
托管页 PV / 表单	✓	✓
发布 content_asset_id 追踪	✓	✓
咨询 / ConsultLog 归因	—	✓
策略建议	临界→草案	+ 高提及零咨询

3. 已定决策（速查参考）

表格

议题	决策

生产单元	scenario ; 1 scenario × 1 渠道 × 1 Skill
KB 结构	Fact/Signal/External; FAQs[]; kb_updated_at + freshness (MVP); 厚度/gap (V1.1)
三舱 UX	开店向导 + 方案包 + 效果舱（无独立策略/ 权重路由 MVP）
词库定位	Agent+SEO 出词→确认； 辅助监测槽位 ， 非生产起点
正文取数	MVP kb_fetch(fact_refs); V1.1 hybrid_retrieve enrich
监测体系	Core + Probe; MVP: 词库 + 已选 scenario 同步 Core 子集 ; V1.1 全量 scenario-first
发布策略	托管页 AUTO; 小红书/知乎默认 SEMI ， AUTO 为可选尝试
Agent 架构	L1 jobs + L2 LangGraph 子图 + L3 ReAct; 正文 Skill 无 ReAct
转化追踪	MVP: content_id + 托管页; V1.1: ConsultLog + 简化归因
延后功能	trust_asset(V1.1)、 adapt_engine/B2B(V2)、偏好蒸馏(V2+)

4. 知识库结构

YAML

- 1 `yaml`
- 2 `Enterprise:`

```
3 TargetEngines[] · Brand · Stores[] · Services[] · Cases[] ·  
  Competitors[]  
4 FAQs[] (Fact)· RawInputs[] (Signal)· KeywordLibrary[] ·  
  ExternalCandidates[]  
5 kb_updated_at (租户级)
```

数据层分类

表格

层级	用途	可发布性
Fact	NAP/项目/案例/FAQ	✓
Signal	痛点线索	✗
External	外部采集	确认后入 Fact

trust_asset（信任资产）发展：

- MVP 阶段：使用 Cases/FAQs/NAP
- V1.1 阶段：独立产线 case_builder / faq_from_raw → 审过入 KB → 再被 content 引用

5. 核心能力（MVP）

5.1 系统管道流程

Mermaid

```
1 图片  
2 代码  
3 flowchart LR  
4   A[onboarding/run] --> B[source_diagnose]  
5   B --> C[pain/keyword_mine]  
6   C --> D[persona_analyze]  
7   D --> E[competitor_content_analyze]  
8   E --> F[strategy_pack/draft]  
9   F --> G[用户 confirm (闸门①)]  
10  G --> H[GAP_ANALYZE]  
11  H --> I[PLAN]  
12  I --> J[EXECUTE_SKILLS]  
13  J --> K[机器审]  
14  K --> L[草稿审 (闸门②)]
```

```
15 L --> M[PUBLISH (记 content_asset_id)]
16 M --> N[monitor]
17 N --> O[效果舱]
18 O --> P{[临界]}
19 P -- 是 --> Q[gap_analyze 草案]
20 Q --> R[人确认]
21 R --> H
22 P -- 否 --> S[结束]
```

5.2 内容单元定义

YAML

```
1 yaml
2 content_unit:
3   core_intent: pain | campaign | differentiation
4   scenario: "敏感肌能不能做皮肤管理" # 最小生产单元
5   channel: <渠道类型>
6   topic_angle: <话题角度>
7   target_persona: <目标用户画像>
8   fact_refs: [<引用事实列表>]
9   output:
10     skill: <技能类型>
11     publish_mode: <发布模式>
```

5.3 信源诊断、persona、竞品、痛点词库、content_unit、kb_fetch、审核发布监测

详版参考：需求规格 § 6～§ 9

5.4 审核 · 发布 · 监测 · 迭代

表格

环节	MVP 实现
机器审核	fact_verify、compliance、beauty_compliance、禁堆砌、禁虚构品牌
人工审核	草稿工作台 → ready
发布机制	托管页 AUTO；小红书/知乎 AUTO→SEMI；点评 GUIDED

监测体系	Core (~20/engine) + Probe (≤10/engine)
迭代流程	Core 2 周临界 → 策略更新 草案 (人确认)

审核清单详情：需求规格 § 7.3

6. 模块一览

表格

模块	MVP 状态
M1 租户/RBAC	✓
M2 知识库	✓
M3 诊断+策略+Agent	✓ persona/竞品/方案包
M3-UI 三舱	✓ onboarding / strategy-pack / outcomes
M5 内容+审核	✓
M6 发布	✓
M7 监测 Core+Probe	✓
M8 报告/效果舱	✓
M9 beauty_local 行业包	✓

7. 技术选型与 Agent ToB

7.1 技术栈

表格

层级	选型
前端架构	Vue3 + Vite + TS + Element Plus + Pinia
后端架构	Python 3.11+ • FastAPI • Pydantic v2 全量校验
数据层	PostgreSQL • Redis/Celery • Faiss • OSS
LLM 层	packages/llm/gateway + 4 EngineAdapter
Agent 架构	L1 jobs+Celery • L2 LangGraph 子图 • L3 ReAct Harness
可观测性	Sentry • LangSmith • agent_traces
部署架构	Docker Compose → ECS + RDS

7.2 Agent ToB 三层架构

表格

层级	GEO 应用	实现状态
L1 通用 LLM	LLM Gateway	MVP
L2 Harness	jobs + LangGraph + ReAct	MVP
L3 垂域	行业包 + Skill + KB + 三舱	壁垒 • 重心

正文 Skill 特点：固定链 kb_fetch→LLM→fact_verify，无 ReAct。

详版参考：架构 § 2.1

8. 版本路线

8.0 MVP-A • 首发最小路径（优先验收）

说明：完整 P0 见需求规格；**首发建议按 MVP-A 交付**，其余 P0 项可并行但非阻塞上线。

表格

项目	MVP-A 实现
诊断范围	主攻 engine 全量；次攻可选/降频
scenario	2 个（标准包 3 个）
渠道支持	托管页 AUTO + 1 渠道 SEMI（小红书或知乎）
监测能力	主攻 engine Core 1 轮 + 已选 scenario 进 Core
分析深度	onboarding 链保留；竞品可简化

8.1 版本演进路线

表格

版本	覆盖范围	核心要点
MVP	生美行业	三舱、scenario、MVP-A 路径、kb_fetch、Core/Probe
V1.1	生美增强	trust_asset、hybrid_retrieve、全量 scenario Core、KB 厚度分、ConsultLog
V2	B2B 行业包	adapt_engine、深度内容、完整转化 Dashboard、V2a 偏好
V2+	越用越懂行	V2b rerank • V2c 可选蒸馏（opt-in）

9. 二期能力摘要

详版参考：需求规格 § 16 · 架构 § 13b · 实施清单 § 14

9.1 V1.1 增强功能

- trust_asset 产线
- hybrid_retrieve
- scenario-first Core
- KB 厚度/gap 分析
- ConsultLog + 简化归因

9.2 V2 · B2B 行业包

- b2b_manufacturing 支持
- adapt_engine 适配
- 政策/参数 fact_verify
- 完整转化漏斗

9.3 V2+ · 偏好学习体系

设计原则：

- 学偏好与策略排序，**不学事实**
- Fact 仍通过 KB + 人工审核
- 演进路径：V2a → V2b → V2c
- 租户 opt-in 机制，可重置

10. MVP 验收标准

对齐需求规格 AC-01~AC-17，最小验收路径：

1. 生美单店全流程

a. 开店向导 → 方案包确认 → FAQ+1 小红书 → 托管页 → Core 监测 1 轮

2. 核心机制验证

a. fact_refs 可追溯；禁词拦截；租户隔离；2 次人工闸门

3. 发布与追踪

a. 小红书 AUTO 失败可 SEMI；publish_task 带 content_asset_id

11. 关联文档索引

表格

文档	主要用途
GEO-需求规格说明书.md	功能唯一基线：FR/AC、闭环、审核、API、版本
GEO-架构设计说明书.md	分层、Agent、Orchestrator、表结构
GEO-概要设计说明书.md	模块数据流、三舱路由
GEO-实施清单.md	排期、检测、验收勾选
GEO-产品介绍-生美老板版.md	老板可读版本
优化.md	多角色评估建议
二期.md	暂未落地的优化项

文档路径：GEO/v4/

PRD v4.1 — 已吸收优化.md 可落地项